

$[1, \infty)$  aralığında  $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} \geq \frac{1}{x}$  tır ve  $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$  iraksaktır.

Örnek 3

5. hafta

$$I_1 = \int_a^{\infty} f(x) dx \quad \text{ve} \quad \int_a^{\infty} g(x) dx = I_2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad 0 < L < \infty$$

$I_1$  ve  $I_2$  integralleri birlikte yakınsak veya birlikte iraksaktır.

eğer alalım,

**TEOREM 3—Limit Karşılaştırma Testi**

aralığında sürekli ve eğer

ise  $(L \text{ sonlu pozitif sayı}) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad 0 < L < \infty$

ise; o halde

$\int_a^{\infty} f(x) dx$  ve  $\int_a^{\infty} g(x) dx$  integralleri birlikte yakınsak veya birlikte iraksaktır.

Teorem 3'ün daha ileri ispatını yapmıyoruz.

$a$ 'dan  $\infty$ 'a iki fonksiyonun genelleştirilmiş integrali birlikte yakınsayabilir olmasına rağmen, aşağıdaki örneğin gösterdiği gibi bu onların aynı değeri alacağı anlamına gelmez.

**ÖRNEK 8**  $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$  ile karşılaştırarak

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{x^2} = 1 = L \quad \text{Yakınsak}$$

integralinin yakınsak olduğunu gösteriniz. Her iki integral değerini bulup karşılaştırınız. *Yakınsak mı, ıraksak mı doğru mu yanlış mı sonuç gelebilir*

**Çözüm**  $f(x) = 1/x^2$  ve  $g(x) = 1/(1+x^2)$  fonksiyonları  $[1, \infty)$  aralığında pozitif ve sürekli-  
dir. Aynı zamanda  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1$$

pozitif sonlu bir limit (Şekil 8.20). Dolayısıyla,  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$  yakınsak çünkü  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$  yakınsamaktadır.

Buna rağmen, iki integral farklı değerlere yakınsar:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^{\infty} = 1 \quad \text{Örnek 3}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \left[ \arctan x \right]_1^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

*Limit testi*  
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-e^{-x}}{x}$   $1e^{-x} = 1 \quad L \quad \infty$   
 $\int_1^{\infty} \frac{1-e^{-x}}{x} dx$  integralinin yakınsaklığını araştırınız. *Limit testinden dolayı  $\int_1^{\infty} \frac{1-e^{-x}}{x} dx$  de ıraksaktır*

**ÖRNEK 9**

**Çözüm** İntegral,  $f(x) = (1-e^{-x})/x$  ile  $g(x) = 1/x$ 'nin karşılaştırma fikrini akla getiriyor. Buna rağmen, Doğrudan Karşılaştırma Testi'ni kullanamayız çünkü  $f(x) \leq g(x)$ 'dir ve  $g(x)$  integrali ıraksaktır. Diğer taraftan, Limit Karşılaştırma Testi'ni kullandığımızda

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1-e^{-x}}{x} \right) \left( \frac{x}{1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} (1-e^{-x}) = 1,$$

pozitif sonlu limitini buluruz. O halde  $\int_1^{\infty} \frac{1-e^{-x}}{x} dx$  ıraksaktır çünkü  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$  ıraksaktır. Genelleştirilmiş integrale yaklaşımını Tablo 8.5'te verilmiştir.  $b \rightarrow \infty$  iken bu değerlerin sabit bir limit değerine yaklaşır gibi görünmediğine dikkat ediniz.

TABLO 8.5

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1-e^{-x}}{x} dx$$

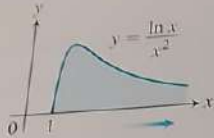
|        |               |
|--------|---------------|
| 2      | 0.5226637569  |
| 5      | 1.3912002736  |
| 10     | 2.0832053156  |
| 100    | 4.3857862516  |
| 1000   | 6.6883713446  |
| 10000  | 8.9909564376  |
| 100000 | 11.2935415306 |

**Bu Bölümde Ele Alınan Genelleştirilmiş İntegral Tipleri**

**SONSUZ İNTEGRASYON LİMİTLERİ: TİP I**

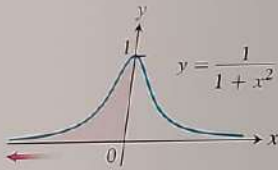
1. Üst limit

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx$$



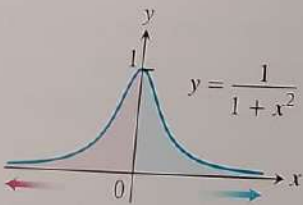
2. Alt Limit

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2}$$



3. Her iki limit

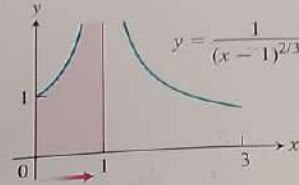
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_0^c \frac{dx}{1+x^2}$$



**SONSUZ OLAN İNTEGRAND: TİP II**

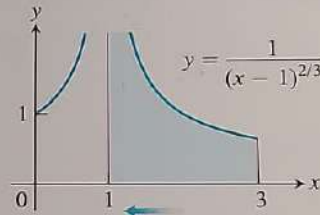
4. Üst uç nokta

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{b \rightarrow 1} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$



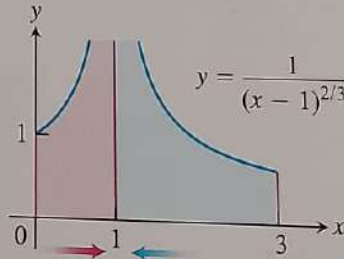
5. Alt uç nokta

$$\int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{d \rightarrow 1^+} \int_d^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$



6. Orta nokta

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$



## Alıştırmalar 8.7

Genelleştirilmiş İntegrallerin Hesaplanması  
Aşağıda 1-34'te, integralleri tabloları kullanmadan hesaplayınız.

$$1. \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

$$2. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$$

$$3. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$4. \int_0^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$$

$$5. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$6. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$7. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$8. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$9. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$10. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$11. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$12. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$13. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$14. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$15. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$16. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$17. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$18. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$19. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$20. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$21. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$22. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$23. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$24. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2-1}$$

$$25. \int_0^1 \frac{2 dx}{x^2+1}$$

$$2. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1.001}}$$

$$4. \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$$

$$6. \int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$$

$$8. \int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$$

$$10. \int_{-\infty}^2 \frac{2 dx}{x^2+4}$$

$$12. \int_2^{\infty} \frac{2 dt}{t^2-1}$$

$$14. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+4)^{3/2}}$$

$$16. \int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} ds$$

$$18. \int_1^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$$

$$20. \int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$$

$$22. \int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta d\theta$$

$$24. \int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$$

$$26. \int_0^1 (-\ln x) dx$$

$$28. \int_0^1 \frac{4r dr}{\sqrt{1-r^4}}$$

$$30. \int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}}$$

$$32. \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}}$$

$$34. \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$$

$$41. \int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{1+\sin t}}$$

$$42. \int_0^1 \frac{dt}{1-\sin t} \quad (\text{İpucu: } t \geq 0 \text{ için } t \geq \sin t)$$

$$43. \int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$$

$$45. \int_{-1}^1 \ln |x| dx$$

$$47. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$$

$$49. \int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$$

$$51. \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$$

$$53. \int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} dx$$

$$55. \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2+\cos x}{x} dx$$

$$57. \int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1}$$

$$59. \int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx$$

$$61. \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x-x}} dx$$

$$63. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}$$

$$44. \int_0^2 \frac{dx}{1-x}$$

$$46. \int_{-1}^1 -x \ln |x| dx$$

$$48. \int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$$

$$50. \int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$$

$$52. \int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$54. \int_2^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{x^4-1}}$$

$$56. \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+\sin x}{x^2} dx$$

$$58. \int_2^{\infty} \frac{1}{\ln x} dx$$

$$60. \int_e^{\infty} \ln(\ln x) dx$$

$$62. \int_1^{\infty} \frac{1}{e^x-2^x} dx$$

$$64. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$$

### Teori ve Örnekler

65. İntegrali yakınsak yapan  $p$  değerini bulunuz.

$$a. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$$

$$b. \int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$$

66.  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  ve  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$  eşit olmayabilir.

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2+1}$$

integralinin ıraksak olduğunu, dolayısıyla

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2+1}$$

integralinin de ıraksadığını gösteriniz. Sonra aşağıdaki limiti doğrulayınız;

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2+1} = 0.$$

Alıştırma 67-70 birinci bölgede  $y = e^{-x}$  ile  $x$ -ekseni arasındaki sonsuz bölge ile ilgilidir.

67. Bölgenin alanını bulunuz.

68. Bölgenin merkezini bulunuz.

69. Bölgenin  $y$ -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

### Yakınsaklık Testi

Alıştırma 35-64'te integral alma, Doğrudan Karşılaştırma Testi veya Limit Karşılaştırma Testi'ni kullanarak integrallerin yakınsaklığını test ediniz. Eğer birden fazla yöntem uygulanıyorsa istediğiniz yöntemi kullanınız.

$$35. \int_0^{\pi/2} \tan \theta d\theta$$

$$36. \int_0^{\pi/2} \cot \theta d\theta$$

$$37. \int_0^{\pi} \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{\pi-\theta}}$$

$$38. \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta d\theta}{(\pi-2\theta)^{1/3}}$$

$$39. \int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} dx$$

$$40. \int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$



70. Bölgenin  $x$ -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

71.  $y = \sec x$  ve  $y = \tan x$  eğrileri arasında  $x = 0$ 'dan  $x = \pi/2$ 'ye kadar olan bölgenin alanını bulunuz.

72. Aşağıdaki bölge, bir cisim oluşturmak için  $x$ -ekseni etrafında döndürülüyor.

a. Cismin hacmini bulunuz.

b. Cismin iç ve dış yüzeylerinin sonsuz alana sahip olduğunu gösteriniz.

73. Tanım kümesi sonsuz olan bir yakınsak genelleştirilmiş integralin değerine yaklaşımda bulunmak

a. Aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız

$$\int_3^\infty e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

ve dolayısıyla  $\int_3^\infty e^{-x^2} dx$  olduğunu gösteriniz. Bunun neden  $0.000042$ 'den daha fazla bir büyüklükte hata tanımlamadan,  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ 'in  $\int_0^3 e^{-x^2} dx$  ile değiştirilebileceği manasına geldiğini açıklayınız.

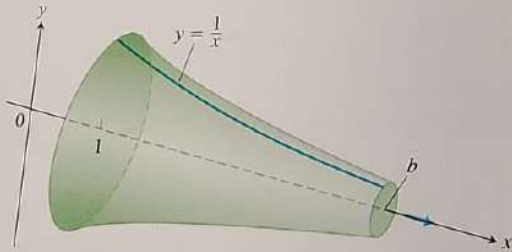
**T** b.  $\int_0^3 e^{-x^2} dx$  integralini sayısal olarak hesaplayınız.

74. Sonsuz boyu kabı ve Gabriel'in kutusu Örnek 3'te gösterdiği üzere  $\int_1^\infty (dx/x)$  integrali iraksaktır. Bu olgu  $y = 1/x$ ,  $1 \leq x$  eğrisinin  $x$ -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanını ölçen

$$\int_1^\infty 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

integralinin de iraksak olduğunu anlamına gelir. İki integrali karşılaştırdığımızda, her sonlu  $b > 1$  için aşağıdaki ifadeyi görürüz;

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{1}{x} dx.$$



Buna rağmen cismin hacmini veren

$$\int_1^\infty \pi \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx$$

integrali yakınsaktır.

a. Bu integrali hesaplayınız.

b. Bu dönel cisim bazen kendi içini boyayacak kadar boyu almayan kap olarak tarif edilir. Bir an için bu kap üzerinde düşününüz. Sonlu bir miktardaki boyanın sonsuz bir yüzeyi boyamak için yeterli olmadığı genel bir olgudur. Fakat boruyu (sonlu miktardaki) boyayla doldurduğumuzda sonsuz bir yüzeyi kaplamış olacağız. Ortaya çıkan çelişkiyi açıklayınız.

75. Sinüs-integral fonksiyonu Sinüs-integral fonksiyonu diye adlandırılan

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

integralinin optikte önemli uygulamaları vardır.

**T** a.  $t > 0$  için  $(\sin t)/t$  integralini çiziniz. Sinüs-integral fonksiyonu her yerde artan mıdır veya azalan mıdır?  $x > 0$  için  $\text{Si}(x) = 0$  olduğunu düşünür müsünüz?  $0 \leq x \leq 25$  için  $\text{Si}(x)$  fonksiyonunun grafiğini çizerek cevabınızı kontrol ediniz.

b. Aşağıdaki integralin yakınsaklığını araştırınız.

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt.$$

Eğer yakınsak ise, değeri nedir?

76. Hata fonksiyonu Hata fonksiyonu diye adlandırılan

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

fonksiyonunun olasılık ve istatistikte önemli uygulamaları vardır.

a.  $0 \leq x \leq 25$  için hata fonksiyonunu çiziniz.

**T** b. Aşağıdaki integralin yakınsaklığını araştırınız.

$$\int_0^\infty \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt.$$

Eğer yakınsaksa değeri ne gözüküyor? Bölüm 15.4'teki Aletleme 41'de tahmininizin nasıl doğrulanacağını göreceksiniz.

77. Normal olasılık dağılımı Aşağıdaki

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

fonksiyonu normal olasılık yoğunluk fonksiyonu olarak isimlendirilir;  $\mu$  ortalama sapma ve  $\sigma$  standart sapmadır.  $\mu$  sayısı dağılımın nerede yoğunlaştığını söyler,  $\sigma$  ise ortalamanın etrafındaki "saçılmayı" ölçer.

Olasılık teorisinden

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = 1$$

olduğu biliniyor.  $\mu = 0$  ve  $\sigma = 1$  olsun.

**T** a.  $f$ 'nin grafiğini çiziniz.  $f$ 'nin artan olduğu aralıkları, azalan olduğu aralıkları ve yerel ekstrem değerlerini ve nerelerde bu değerleri aldıklarını bulunuz.

b. Aşağıdaki integrali

$$\int_{-n}^n f(x) dx$$

$n = 1, 2$  ve  $3$  için hesaplayınız

$$\text{c. } \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = 1$$

olduğunu gösteren ikna edici bir düşünce ortaya koyunuz.

(İpucu:  $0 < f(x) < e^{-x^2/2}$ ,  $x > 1$  ve  $b > 1$  için aşağıdakini doğrulayınız;

$$b \rightarrow \infty \text{ iken } \int_b^\infty e^{-x^2/2} dx \rightarrow 0)$$

78. Eğer  $a$  ve  $b$ ,  $a < b$  olacak şekilde reel sayılar ve  $f(x)$  reel sayıların her aralığında integrallenebilir bir fonksiyon ise;

a. ancak ve ancak  $\int_a^b f(x) dx$  ve  $\int_b^\infty f(x) dx$  integrallerinin ikisi de yakınsak ise  $\int_a^\infty f(x) dx$  ve  $\int_{-\infty}^a f(x) dx$  integrallerinin ikisinin de yakınsak olduğunu gösteriniz

b. İntegraller yakınsak olduklarında aşağıdakini doğrulayınız

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx$$



**ALİŞTİRME 79-82** de, bir BCS kullanarak integralleri  $p$ 'nin değişik değerleri için hesaplayınız (tamsayı olmayan değerleri de içersin).  $p$ 'nin hangi değerleri için integral yakınsak? Yakınsak olduğunda integralin değeri nedir?  $p$ 'nin değişik değerleri için integralin grafiğini çizin.

$$79. \int_0^e x^p \ln x \, dx$$

$$80. \int_e^{\infty} x^p \ln x \, dx$$

$$81. \int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx$$

$$82. \int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln |x| \, dx$$

## Konuları Tekrar Soruları

1. Kısmi integrasyon formülü nedir? Nereden çıkar? Neden bu formülü kullanmak istersiniz?
2. Kısmi integrasyon formülünü uygularken,  $u$  ve  $dv$ 'yi nasıl seçersiniz?  $\int f(x)dx$  şeklindeki bir integrale kısmi integrasyonu nasıl uygularsınız?
3.  $m$  ve  $n$  negatif olmayan tamsayılar olmak üzere, eğer bir integral  $\sin^m x \cos^n x$  biçiminde bir çarpım ise integrali nasıl hesaplarırsınız? Her bir durum için özel bir örnek veriniz.
4.  $\sin mx \sin nx$ ,  $\sin mx \cos nx$  ve  $\cos mx \cos nx$  integrallerini hesaplamak için hangi dönüşümler kullanılır? Her bir duruma bir örnek veriniz.
5.  $\sqrt{a^2 - x^2}$ ,  $\sqrt{a^2 + x^2}$  ve  $\sqrt{x^2 - a^2}$  içeren integralleri doğrudan hesaplanabilir integrallere dönüştürmek için bazen hangi dönüşümler kullanılır? Her bir duruma bir örnek veriniz.
6. Değişken dönüşümlerinin tersinir (ters fonksiyona sahip) olduklarından emin olabilmek için üç temel trigonometrik dönüşümdeki değişkenler üzerine hangi kısıtlamalar koyabilirsiniz?
7. Kısmi kesirler yönteminin amacı nedir?
8. Bir  $f(x)$  polinomunun derecesi  $g(x)$  polinomunun derecesinden küçükken, eğer  $g(x)$

- a. farklı lineer çarpanların bir çarpımı ise
- b. tekrarlanan lineer çarpanlardan oluşuyorsa
- c. indirgenemez bir kuadratik çarpan içeriyorsa,  $f(x)/g(x)$ 'i kısmi kesirler toplamı olarak nasıl yazarsınız?  $f$ 'nin derecesi  $g$ 'nin derecesinden küçük değilse ne yaparsınız?
9. İntegral tabloları tipik olarak nasıl kullanılır? Hesaplamak istediğiniz özel bir integral tabloda yoksa ne yaparsınız?
10. İndirgeme formülü nedir? İndirgeme formülleri nasıl kullanılır? Bir örnek veriniz.
11. Sayısal integrasyon için kısa bir "nasıl yapılır?" el kitabı hazırlıyorsunuz ve Yamuk Kuralı hakkında yazıyorsunuz. a. Kuralın kendisi ve nasıl kullanıldığı hakkında ne söylersiniz? Kesin sonuçta nasıl ulaşılır? b. Simpson Kuralı hakkında yazıyor olsaydınız ne yazardınız?
12. Simpson ve Yamuk Kuralı'nın ilgili değerlerini nasıl karşılaştırırsınız?
13. I. Tip geliştirilmiş integral nedir? Ya II. Tip? Değişik tip geliştirilmiş integrallerin değerleri nasıl tanımlanır? Örnekler veriniz.
14. Doğrudan hesaplanamayan geliştirilmiş integrallerin yakınsaklık ve iraksaklıklarını belirlemek için hangi testler uygundur? Bunların kullanımına örnekler veriniz.

## Bölüm 8

## Uygulamalı Alıştırmalar

### Kısmi İntegrasyon

Alıştırma 1-8'de, integralleri kısmi integrasyon yöntemi kullanarak hesaplayınız.

1.  $\int \ln(x+1) \, dx$
2.  $\int x^2 \ln x \, dx$
3.  $\int \tan^{-1} 3x \, dx$
4.  $\int \cos^{-1} \left( \frac{x}{2} \right) dx$
5.  $\int (x+1)^2 e^x \, dx$
6.  $\int x^2 \sin(1-x) \, dx$
7.  $\int e^x \cos 2x \, dx$
8.  $\int e^{-2x} \sin 3x \, dx$

### Kısmi Kesirler

Alıştırma 9-28'de, integralleri hesaplayınız. Öncelikle bir dönüşüm kullanmak gerekebilir.

9.  $\int \frac{x \, dx}{x^2 - 3x + 2}$
10.  $\int \frac{x \, dx}{x^2 + 4x + 3}$
11.  $\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$
12.  $\int \frac{x+1}{x^2(x-1)} \, dx$

$$13. \int \frac{\sin \theta \, d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$$

$$14. \int \frac{\cos \theta \, d\theta}{\sin^2 \theta + \sin \theta - 6}$$

$$15. \int \frac{3x^2 + 4x + 4}{x^3 + x} \, dx$$

$$16. \int \frac{4x \, dx}{x^3 + 4x}$$

$$17. \int \frac{v+3}{2v^3 - 8v} \, dv$$

$$18. \int \frac{(3v-7) \, dv}{(v-1)(v-2)(v-3)}$$

$$19. \int \frac{dt}{t^4 + 4t^2 + 3}$$

$$20. \int \frac{t \, dt}{t^4 - t^2 - 2}$$

$$21. \int \frac{x^3 + x^2}{x^2 + x - 2} \, dx$$

$$22. \int \frac{x^3 + 1}{x^3 - x} \, dx$$

$$23. \int \frac{x^3 + 4x^2}{x^2 + 4x + 3} \, dx$$

$$24. \int \frac{2x^3 + x^2 - 21x + 24}{x^2 + 2x - 8} \, dx$$

$$25. \int \frac{dx}{x(3\sqrt{x} + 1)}$$

$$26. \int \frac{dx}{x(1 + \sqrt[3]{x})}$$

$$27. \int \frac{ds}{e^s - 1}$$

$$28. \int \frac{ds}{\sqrt{e^s + 1}}$$



**Trigonometrik Dönüşümler**

Alıştırma 29–32’de, integralleri (a) trigonometrik dönüşüm kullanmadan, (b) trigonometrik dönüşüm kullanarak hesaplayınız.

$$29. \int \frac{y^2 dy}{\sqrt{16 - y^2}}$$

$$30. \int \frac{x dx}{\sqrt{4 + x^2}}$$

$$31. \int \frac{x dx}{4 - x^2}$$

$$32. \int \frac{t dt}{\sqrt{4t^2 - 1}}$$

Alıştırma 33–36’da, integralleri hesaplayınız.

$$33. \int \frac{x dx}{9 - x^2}$$

$$34. \int \frac{dx}{x(9 - x^2)}$$

$$35. \int \frac{dx}{9 - x^2}$$

$$36. \int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$$

**Trigonometrik İntegraller**

Alıştırma 37–44’te, integralleri hesaplayınız.

$$37. \int \sin^3 x \cos^4 x dx$$

$$38. \int \cos^5 x \sin^2 x dx$$

$$39. \int \tan^4 x \sec^2 x dx$$

$$40. \int \tan^3 x \sec^3 x dx$$

$$41. \int \sin 5\theta \cos 6\theta d\theta$$

$$42. \int \cos 3\theta \cos 3\theta d\theta$$

$$43. \int \sqrt{1 + \cos(t/2)} dt$$

$$44. \int e^t \sqrt{\tan^2 e^t + 1} dt$$

**Sayısal İntegrasyon**

45. Simpson Kuralı’ndaki hata sınırı formülüne göre

$$\ln 3 = \int_1^3 \frac{1}{x} dx$$

değerini, Simpson Kuralı’yla, hatanın mutlak değerin en fazla  $10^{-4}$ ’ü olacak şekilde hesapladığınızdan emin olmak için kaç tane alt aralık kullanmanız gerekir? (Simpson Kuralı’ndaki alt aralıkların sayısının çift sayı olması gerektiğini unutmayınız.)

46. Kısa bir hesap,  $0 \leq x \leq 1$  ise  $f(x) = \sqrt{1 + x^4}$  fonksiyonunun ikinci türevinin 0 ile 8 arasında yer aldığını gösterir. Buna göre,  $f$ ’nin 0’dan 1’e kadar integralini Yamuk Kuralı’yla hatanın mutlak değeri  $10^{-3}$ ’ten büyük olmayacak şekilde hesaplamak için kaç tane alt aralık kullanmanız gerekir?

47. Doğrudan bir hesaplama

$$\int_0^\pi 2 \sin^2 x dx = \pi$$

olduğunu gösterir.  $n = 6$  ile Yamuk Kuralı’nı kullanırsanız bu sonuç ne kadar yaklaşırsınız?  $n = 6$  ve Simpson Kuralı ile durum nedir? Deneyiniz ve bulunuz.

48. Simpson Kuralı’nı kullanarak aşağıdaki

$$\int_1^2 f(x) dx$$

integralini  $10^{-5}$ ’ten daha küçük bir hatayla hesaplamayı tasarlıyorsunuz. İntegral aralığı boyunca  $|f^{(4)}(x)| \leq 3$  olduğunu belirlediniz. İstenilen hassaşığı yakalamak için kaç tane alt aralık kullanmalısınız? (Simpson Kuralı’nda alt aralık sayısının çift sayı olması gerektiğini unutmayınız.)

49. Ortalama sıcaklık Simpson Kuralı’nı kullanarak 365 günlük bir yıl için

$$f(x) = \frac{185}{9} \sin\left(\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right) - \frac{35}{9}$$

Celsius sıcaklık fonksiyonunun ortalama değerini hesaplayınız. Bu, Fairbanks, Alaska’daki yıllık ortalama hava sıcaklığını belirlemenin bir yöntemidir. Günlük normal ortalama hava sıcaklıklarının sayısal ortalaması olan Ulusal Hava Servisi’nin yıllık rakamı,  $f(x)$ ’in ortalama değerinden biraz daha yüksek olarak  $-3.5^\circ\text{C}$ ’dir.

50. Bir gazın özgül ısı  $C_v$  verilen bir miktar sabit hacimli gazın sıcaklığını  $1^\circ\text{C}$  artırmak için gerekli ısı miktarıdır ve kal/der-mol (kalori bölü derece gram molekül) birimiyle ölçülür. Oksijenin özgül ısı sıcaklık  $T$ ’ye bağlıdır ve

$$C_v = 8.27 + 10^{-5}(26T - 1.87T^2)$$

formülünü sağlar. Simpson Kuralı’nı kullanarak  $C_v$ ’nin  $20^\circ \leq T \leq 675^\circ\text{C}$  aralığında ortalama değerini ve bu değeri hangi sıcaklıkta aldığını bulunuz.

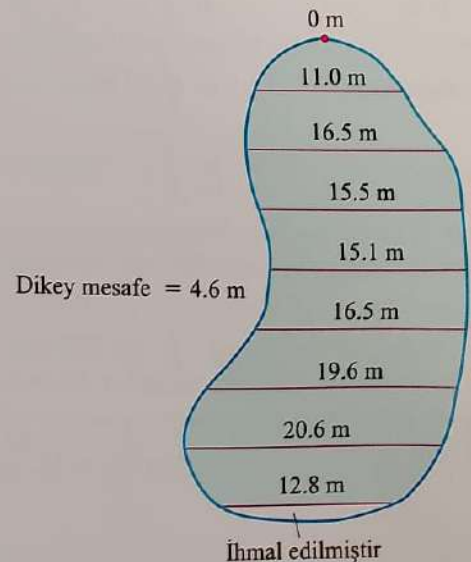
51. Yakıt verimliliği Bir otomobilin bilgisayarı, dijital göstergesinde saat başına litre olarak yakıt tüketimini vermektedir. Bir seyahat esnasında, bir yolcu bir saatlik yolculuk boyunca her 5 dakikada bir yakıt tüketimini kaydetmiştir.

| Zaman | L/sa | Zaman | L/sa |
|-------|------|-------|------|
| 0     | 9.5  | 35    | 9.5  |
| 5     | 9.1  | 40    | 9.1  |
| 10    | 8.7  | 45    | 8.7  |
| 15    | 9.1  | 50    | 9.1  |
| 20    | 9.1  | 55    | 9.1  |
| 25    | 9.5  | 60    | 8.7  |
| 30    | 9.8  |       |      |

a. Bir saat boyunca tüketilen toplam yakıtı yaklaşık olarak bulmak için Yamuk Kuralı’nı kullanınız.

b. Otomobil bir saat boyunca 96 km yol almışsa, yolculuğun bu bölümündeki yakıt verimliliği (litre başına kilometre olarak) nedir?

52. Yeni bir park yeri Park yeri ihtiyacını karşılamak için kasabanız aşağıdaki şekilde görülen alanı ayırmıştır. Kasaba meclisi, kasabanın mühendisi olarak sizden park yerinin 11 000 TL’ye yapılıp yapılamayacağını bulmanızı istemektedir. Alanı temizlemenin masrafı metre-kare başına 1.08 TL ve park yerinin inşaatı metre-kare başına 21.53 TL tutmaktadır. Simpson Kuralı’nı kullanarak cevabınız ne olur?



## Genelleştirilmiş İntegraller

Alıştırma 53-62'de, genelleştirilmiş integrali hesaplayınız.

53.  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

54.  $\int_0^1 \ln x \, dx$

55.  $\int_0^1 \frac{dx}{(3-x)^{2/3}}$

56.  $\int_{-2}^0 \frac{d\theta}{(\theta+1)^{3/5}}$

57.  $\int_1^{\infty} \frac{2 \, du}{u^2-2u}$

58.  $\int_1^{\infty} \frac{3v-1}{4v^3-v^2} \, dv$

59.  $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} \, dx$

60.  $\int_{-\infty}^0 x e^{3x} \, dx$

61.  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4x^2+9}$

62.  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4 \, dx}{x^2+16}$

63.  $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta^2+1}}$

64.  $\int_0^{\infty} e^{-u} \cos u \, du$

65.  $\int_1^{\infty} \frac{\ln z}{z} \, dz$

66.  $\int_1^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \, dt$

67.  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \, dx}{e^x + e^{-x}}$

68.  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2(1+e^x)}$

## Karşık İntegraller

Alıştırma 69-116'da, integrali hesaplayınız. İntegraller rastgele bir sıraya göre listelenmiştir.

69.  $\int \frac{x \, dx}{1+\sqrt{x}}$

70.  $\int \frac{x^3+2}{4-x^2} \, dx$

71.  $\int \frac{dx}{x(x^2+1)^2}$

72.  $\int \frac{dx}{\sqrt{-2x-x^2}}$

73.  $\int \frac{2-\cos x+\sin x}{\sin^2 x} \, dx$

74.  $\int \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \, d\theta$

75.  $\int \frac{9 \, dv}{81-v^4}$

76.  $\int_2^{\infty} \frac{dx}{(x-1)^2}$

77.  $\int \theta \cos(2\theta+1) \, d\theta$

78.  $\int \frac{x^3 \, dx}{x^2-2x+1}$

79.  $\int \frac{\sin 2\theta \, d\theta}{(1+\cos 2\theta)^2}$

80.  $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{1+\cos 4x} \, dx$

81.  $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{2-x}}$

82.  $\int \frac{\sqrt{1-v^2}}{v^2} \, dv$

83.  $\int \frac{dy}{y^2-2y+2}$

84.  $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{8-2x^2-x^4}}$

85.  $\int \frac{z+1}{z^2(z^2+4)} \, dz$

86.  $\int x^3 e^{x^2} \, dx$

87.  $\int \frac{t \, dt}{\sqrt{9-4t^2}}$

88.  $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, dx$

89.  $\int \frac{e^t \, dt}{e^{2t}+3e^t+2}$

90.  $\int \tan^3 t \, dt$

91.  $\int_1^{\infty} \frac{\ln y}{y^3} \, dy$

92.  $\int \frac{\cot v \, dv}{\ln \sin v}$

93.  $\int e^{\ln \sqrt{x}} \, dx$

94.  $\int e^{\theta} \sqrt{3+4e^{\theta}} \, d\theta$

95.  $\int \frac{\sin 5t \, dt}{1+(\cos 5t)^2}$

96.  $\int \frac{dv}{\sqrt{e^{2v}-1}}$

97.  $\int \frac{dr}{1+\sqrt{r}}$

98.  $\int \frac{4x^3-20x}{x^4-10x^2+9} \, dx$

99.  $\int \frac{x^3}{1+x^2} \, dx$

100.  $\int \frac{x^2}{1+x^3} \, dx$

101.  $\int \frac{1+x^2}{1+x^3} \, dx$

102.  $\int \frac{1+x^2}{(1+x)^3} \, dx$

103.  $\int \sqrt{x} \cdot \sqrt{1+\sqrt{x}} \, dx$

104.  $\int \sqrt{1+\sqrt{1+x}} \, dx$

105.  $\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}} \, dx$

106.  $\int_0^{1/2} \sqrt{1+\sqrt{1-x^2}} \, dx$

107.  $\int \frac{\ln x}{x+x \ln x} \, dx$

108.  $\int \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot \ln(\ln x)} \, dx$

109.  $\int \frac{x^{\ln x} \ln x}{x} \, dx$

110.  $\int (\ln x)^{\ln x} \left[ \frac{1}{x} + \frac{\ln(\ln x)}{x} \right] \, dx$

111.  $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^4}} \, dx$

112.  $\int \frac{\sqrt{1-x}}{x} \, dx$

113. a.  $\int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx$  olduğunu gösteriniz.

b. (a)'yı kullanarak aşağıdaki integrali hesaplayınız.

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx.$$

114.  $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx$

115.  $\int \frac{\sin^2 x}{1+\sin^2 x} \, dx$

116.  $\int \frac{1-\cos x}{1+\cos x} \, dx$

## Bölüm 8

## Ek ve İleri Seviye Alıştırmalar

## İntegralleri Hesaplamak

Alıştırma 1-6'da, integrali hesaplayınız.

1.  $\int (\sin^{-1} x)^2 \, dx$

2.  $\int \frac{dx}{x(x+1)(x+2) \cdots (x+m)}$

3.  $\int x \sin^{-1} x \, dx$

4.  $\int \sin^{-1} \sqrt{y} \, dy$



$$5. \int \frac{dt}{t - \sqrt{1-t^2}}$$

$$6. \int \frac{dx}{x^4 + 4}$$

Alıştırma 7 ve 8'de, limitleri hesaplayınız.

$$7. \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-x}^x \sin t \, dt$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_x^1 \frac{\cos t}{t^2} \, dt$$

Alıştırma 9 ve 10'da, limitleri hesaplayınız; onları belirli integral olarak tanımlayıp, integrali bulunuz.

$$9. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$$

$$10. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}}$$

### Uygulamalar

11. Yay uzunluğunu bulmak Aşağıdaki eğrinin uzunluğunu bulunuz:

$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt, \quad 0 \leq x \leq \pi/4.$$

12. Yay uzunluğunu bulmak  $y = \ln(1-x^2)$ ,  $0 \leq x \leq 1/2$  fonksiyonunun grafiğinin uzunluğunu bulunuz.

13. Hacim bulmak Birinci bölgede  $x$ -ekseni ve  $y = 3x\sqrt{1-x}$  eğrisi ile sınırlı bölge bir dönel cisim elde etmek için  $y$ -ekseni etrafında döndürülüyor. Cismin hacmini bulunuz.

14. Hacim bulmak Birinci bölgede  $x$ -ekseni,  $y = 5/(x\sqrt{5-x})$  eğrisi ve  $x = 1$  ile  $x = 4$  doğruları arasında kalan bölge  $x$ -ekseni etrafında döndürülüyor. Cismin hacmini bulunuz.

15. Hacim bulmak Birinci bölgede koordinat eksenleri,  $y = e^x$  eğrisi ve  $x = 1$  doğrusu ile sınırlı bölge bir dönel cisim elde etmek için  $y$ -ekseni etrafında döndürülüyor. Cismin hacmini bulunuz.

16. Hacim bulmak Birinci bölgede üstten  $y = e^x - 1$  eğrisi, alttan  $x$ -ekseni ve sağdan  $x = \ln 2$  doğrusu ile sınırlı bölge bir cisim oluşturmak için  $x = \ln 2$  doğrusu etrafında döndürülüyor. Cismin hacmini bulunuz.

17. Hacim bulmak  $R$ , birinci bölgede yukarıdan  $y = 1$  doğrusu, aşağıdan  $y = \ln x$  eğrisi ve soldan  $x = 1$  doğrusu ile sınırlı üçgensel bölge olsun.  $R$  bölgesinin

a.  $x$ -ekseni b.  $y = 1$  doğrusu

etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

18. Hacim bulmak (Alıştırma 17'nin devamı)  $R$  bölgesinin

a.  $y$ -ekseni b.  $x = 1$  doğrusu

etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

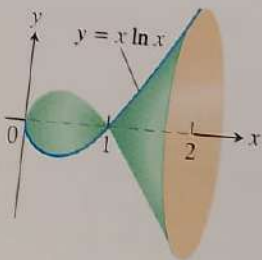
19. Hacim bulmak  $x$ -ekseni ve

$$y = f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x \ln x, & 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

eğrisi arasında kalan bölge aşağıda görülen gibi bir cisim elde etmek için  $x$ -ekseni etrafında döndürülüyor.

a.  $f$ 'nin  $x = 0$ 'da sürekli olduğunu gösteriniz

b. Cismin hacmini bulunuz.



20. Hacim bulmak Birinci bölgede koordinat eksenleri ve  $y = -\ln x$  eğrisi arasında kalan sonsuz bölge bir cisim oluşturmak için  $x$ -ekseni etrafında döndürülüyor. Cismin hacmini bulunuz.

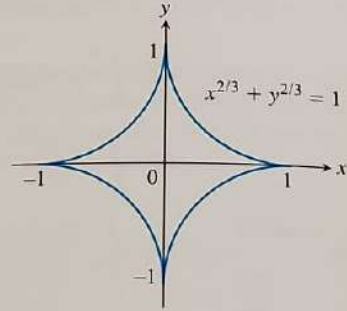
21. Bir bölgenin merkezi Birinci bölgede alttan  $x$ -ekseni, üstten  $y = \ln x$  eğrisi ve sağdan  $x = e$  doğrusu ile sınırlı bölgenin merkezini bulunuz.

22. Bir bölgenin merkezi Düzlemde  $y = \pm(1-x^2)^{-1/2}$  eğrisi ve  $x = 0$ ,  $x = 1$  doğruları ile sınırlı bölgenin merkezini bulunuz.

23. Eğri uzunluğu  $y = \ln x$  eğrisinin  $x = 1$ 'den  $x = e$ 'ye kadar kısmının uzunluğunu bulunuz.

24. Yüzey alanı bulmak Alıştırma 23'teki eğrinin  $y$ -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını bulunuz.

25. Astroidin oluşturduğu yüzey  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  denkleminin grafiği bir astroid'dir (aşağıdaki şekle bakınız). Bu eğrinin  $x$ -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.



26. Eğri uzunluğu Aşağıdaki eğrinin uzunluğunu bulunuz.

$$y = \int_1^x \sqrt{\sqrt{t} - 1} \, dt, \quad 1 \leq x \leq 16.$$

27.  $a$ 'nın hangi değeri veya değerleri için

$$\int_1^\infty \left( \frac{ax}{x^2 + 1} - \frac{1}{2x} \right) dx$$

integrali yakınsaktır. Karşılık gelen integrali(leri) hesaplayınız.

28. Her  $x > 0$  için,  $G(x) = \int_0^\infty e^{-xt} \, dt$  olsun. Her  $x > 0$  için  $xG(x) = 1$  olduğunu ispatlayınız.

29. Sonsuz alan ve sonlu hacim  $p$ 'nin hangi değerleri şu özelliğe sahiptir:  $y = x^{-p}$ ,  $1 \leq x < \infty$  eğrisi ve  $x$ -ekseni arasında kalan bölgenin alanı sonsuzdur, fakat bölgenin  $x$ -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi sonludur.

30. Sonsuz alan ve sonlu hacim  $p$ 'nin hangi değerleri şu özelliğe sahiptir: Birinci bölgede  $y = x^{-p}$  eğrisi,  $y$ -ekseni,  $x = 1$  doğrusu ve  $x$ -eksenindeki  $[0, 1]$  aralığı ile sınırlı bölgenin alanı sonsuzdur, fakat bölgenin koordinat eksenlerinden biri etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi sonludur.

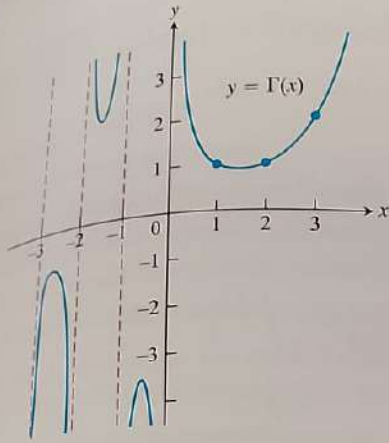
### Gamma Fonksiyonu ve Stirling Formülü

Euler'in gamma fonksiyonu  $\Gamma(x)$  (" $x$ 'in gamma fonksiyonu";  $\Gamma$  Yunan harfi büyük  $g$ 'dir), bir integrali, faktöriyel fonksiyonu negatif olmayan tam sayılardan diğer reel değerlere genişletmek için kullanılır. Formülü aşağıdadır;

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0.$$

Her pozitif  $x$  değeri için  $\Gamma(x)$ ,  $t^{x-1} e^{-t}$ 'nin  $0$ 'dan  $\infty$ 'a kadar  $t$ 'ye göre integralidir. Şekil 8.21  $\Gamma$ 'nin grafiğini orijin civarında göstermektedir. Bölüm 14'de Ek Alıştırma 23'e bakarsanız  $\Gamma(1/2)$ 'yi nasıl hesaplayacağımızı görürsünüz.





**ŞEKİL 8.21** Euler gamma fonksiyonu  $\Gamma(x)$ , her pozitif tamsayı  $n + 1$ 'de değeri  $n!$  olan  $x$ 'in bir sürekli fonksiyonudur.  $\Gamma$ 'yı tanımlayan integral formülü sadece  $x > 0$  için tanımlıdır, fakat  $\Gamma$ 'yı  $\Gamma(x) = (\Gamma(x+1))/x$  formülüyle  $x$ 'in negatif tamsayı olmayan değerlerine genişletebiliriz; bu Alıştırma 31'in konusudur.

31. Eğer  $n$  negatif olmayan bir tamsayı ise,  $\Gamma(n+1) = n!$

a.  $\Gamma(1) = 1$  olduğunu gösteriniz.

b.  $\Gamma(x+1)$ 'in integraline kısmi integrasyon uygulayarak  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$  olduğunu gösteriniz. Bunun sonuçları şöyledir:

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(4) = 3\Gamma(3) = 6$$

⋮

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n! \quad (1)$$

c. Matematiksel tümevarım kullanarak Denklem (1)'i her negatif olmayan  $n$  tamsayısı için doğrulayınız.

32. **Stirling Formülü** İskoç matematikçi James Stirling (1690–1770),

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{e}{x} \right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

olduğunu ve dolayısıyla büyük  $x$  değerleri için,

$$\Gamma(x) = \left( \frac{x}{e} \right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad x \rightarrow \infty \text{ iken } \epsilon(x) \rightarrow 0 \quad (2)$$

olduğunu göstermiştir.  $\epsilon(x)$ 'i ihmal etmek aşağıdaki yaklaşımı verir:

$$\Gamma(x) \approx \left( \frac{x}{e} \right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad (\text{Stirling formülü}) \quad (3)$$

a.  $n!$  için Stirling yaklaşımı Denklem (3)'ü ve  $n! = n\Gamma(n)$  olduğunu kullanarak aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$n! \approx \left( \frac{n}{e} \right)^n \sqrt{2n\pi} \quad (\text{Stirling yaklaşımı}) \quad (4)$$

Bölüm 10.1'de Alıştırma 104'ü yaptığınızda göreceğiniz gibi Denklem (4) aşağıdaki yaklaşımı verir.

$$\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}. \quad (5)$$

**T b.** Hesap makinenizi izin verdiği ölçüde,  $n = 10, 20, 30, \dots$  için Stirling yaklaşımının verdiği  $n!$  değerleri sonuçlarını karşılaştırınız.

**T c.** Denklem (2)'nin düzenlenmesi

$$\Gamma(x) = \left( \frac{x}{e} \right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

veya

$$\Gamma(x) \approx \left( \frac{x}{e} \right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)},$$

sonuçlarını verir, bu da şunu ifade etmektedir;

$$n! \approx \left( \frac{n}{e} \right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}. \quad (6)$$

Hesap makinenizin  $10!$  için verdiği değerleri ile Stirling yaklaşımının ve Denklem (6)'nın sonuçlarını karşılaştırınız.

### İntegrasyon Tablosu

İntegrasyon tablosu tekniği, her iki fonksiyonun da tekrar tekrar alınan türevlerinin sıfır olmadığı  $\int f(x)g(x)dx$  biçimindeki integrallere de uygulanır. Örneğin;

$$\int e^{2x} \cos x dx$$

integralini hesaplamak için daha önceki gibi  $e^{2x}$ 'in peş peşe türevlerini ve  $\cos x$ 'in peş peşe integrallerini listeleyen bir tablo ile işe başlarız.

| $e^{2x}$ ve<br>türevleri |     | $\cos x$ ve<br>integralleri |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| $e^{2x}$                 | (+) | $\cos x$                    |
| $2e^{2x}$                | (-) | $\sin x$                    |
| $4e^{2x}$                | (+) | $-\cos x$                   |

Burada durun. Bu satır, çarpım sabitleri dışında (solda 4, sağda -1) birinci satırla aynıdır.

Türev ve integral alma işlemini, çarpım sabitleri dışında birinci satırla aynı satıra ulaşır ulaşmaz bitiririz. Tabloyu şöyle yorumlarız;

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \cos x dx &= +(e^{2x} \sin x) - (2e^{2x}(-\cos x)) \\ &+ \int (4e^{2x})(-\cos x) dx. \end{aligned}$$

Köşegen oklarla gösterilen işaretlenmiş çarpımları alır ve son yatay ok için de işaretlenmiş bir integral yazarız. Sağ taraftaki integral de sol tarafa alındığında şunu verir,

$$5 \int e^{2x} \cos x dx = e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x$$



veya 5 ile bölüp integrasyon sabitini eklendiğinde;

$$\int e^{2x} \cos x \, dx = \frac{e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x}{5} + C.$$

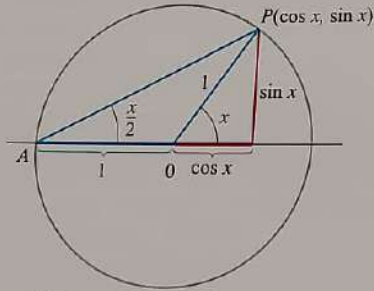
Alıştırma 33-40'taki integralleri hesaplamak için integrasyon tablosu kullanınız.

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 33. $\int e^{2x} \cos 3x \, dx$ | 34. $\int e^{3x} \sin 4x \, dx$  |
| 35. $\int \sin 3x \sin x \, dx$ | 36. $\int \cos 5x \sin 4x \, dx$ |
| 37. $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ | 38. $\int e^{ax} \cos bx \, dx$  |
| 39. $\int \ln(ax) \, dx$        | 40. $\int x^2 \ln(ax) \, dx$     |

### $z = \tan(x/2)$ Dönüşümü

$$z = \tan \frac{x}{2} \quad (7)$$

dönüşümü,  $\sin x$  ve  $\cos x$  içeren rasyonel bir ifadenin integrasyonu problemini  $z$ 'nin rasyonel bir fonksiyonunun integralini alma problemine dönüştürür. Bu yeni ifadenin integrali kısmi kesirlerle alınabilir. Aşağıdaki şekilde



bu bağıntıyı okuyabiliriz.

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}.$$

Dönüşümün etkisini görmek için, hesaplama yapalım;

$$\begin{aligned} \cos x &= 2 \cos^2 \left( \frac{x}{2} \right) - 1 = \frac{2}{\sec^2(x/2)} - 1 \\ &= \frac{2}{1 + \tan^2(x/2)} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1 \\ \cos x &= \frac{1 - z^2}{1 + z^2}, \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin(x/2)}{\cos(x/2)} \cdot \cos^2 \left( \frac{x}{2} \right) \\ &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2(x/2)} = \frac{2 \tan(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)} \end{aligned}$$

$$\sin x = \frac{2z}{1 + z^2}.$$

Son olarak,  $x = 2 \tan^{-1} z$ , o halde;

$$dx = \frac{2 \, dz}{1 + z^2}.$$

### Örnekler

$$\begin{aligned} \text{a. } \int \frac{1}{1 + \cos x} \, dx &= \int \frac{1 + z^2}{2} \cdot \frac{2 \, dz}{1 + z^2} \\ &= \int dz = z + C \\ &= \tan \left( \frac{x}{2} \right) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \int \frac{1}{2 + \sin x} \, dx &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \cdot \frac{2 \, dz}{1 + z^2} \\ &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + (1/2))^2 + 3/4} \\ &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\ &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

Denklemler (7) - (10)'da dönüşümleri kullanarak Alıştırma 41-48'deki integralleri hesaplayınız. Bunlara benzer integraller, giriş ve çıkış şaftları aynı seviyede herhangi bir bağlantıda çıkış şaftının ortalama açısal hızını hesaplamada kullanılır.

$$41. \int \frac{dx}{1 - \sin x}$$

$$42. \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$$

$$43. \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sin x}$$

$$44. \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1 - \cos x}$$

$$45. \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$$

$$46. \int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta \, d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$$

$$47. \int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$$

$$48. \int \frac{\cos t \, dt}{1 - \cos t}$$

(8)

$z = \tan(\theta/2)$  dönüşümünü kullanarak Alıştırma 49 ve 50'deki integraleri hesaplayınız.

$$49. \int \sec \theta \, d\theta$$

$$50. \int \csc \theta \, d\theta$$

Matematika/Maple Modülleri:

Riemann, Yamuk ve Simpson Yaklaşımları

Kısım I: Bir eğri altındaki alana yaklaşım için Riemann toplamları kullanmanın içerdiği hatayı zihninizde canlandırınız.

Kısım II: Bir değerler tablosu oluşturunuz ve hatanın bağıl büyüklüğünü  $dx$  adım büyüklüğünün bir fonksiyonu olarak hesaplayınız.

Kısım III: Türev fonksiyonun hata üzerindeki etkisini araştırınız.

Kısım IV ve V: Simpson Kuralı yaklaşımları.

Genel Dönüşüm: Sayısal İntegrasyon için Monte Carlo Olasılık Tekniğini Araştırmak

Belirli İntegrallere Monte Carlo Yaklaşımı yöntemini grafiklerle araştırınız.

Genelleştirilmiş İntegrallerle Olasılıklar Hesaplamak

Belirli İntegrallere Monte Carlo Yaklaşımı yöntemi için biraz daha araştırma.

Araştırmalar:

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta}{\sqrt{\pi - \theta}} d\theta = \int_{\pi}^0 \frac{\sin(\pi - x)}{\sqrt{x}} (-dx)$$

$$\pi - \theta = x$$

$$-d\theta = dx$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\sin(\pi - x)}{\sqrt{x}} dx = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} \Big|_0^{\pi} = 2(\sqrt{\pi} - 0) = 2\sqrt{\pi} \therefore \text{yakınsak}$$

$\therefore$  D.K.T ile  $I$  de yakınsaktır!

L.K.T:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}}$   $\sin x = 0 \therefore$  Bu test çalışmaz!

Öğ:  $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$  integralini  $\int_0^1 \frac{1}{t^3} dt$  ile karşılaştırınız!

$$\int_0^1 \frac{1}{t^3} dt = \frac{t^{-2}}{-2} \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} \left( 1 - \lim_{t \rightarrow 0} t^{-2} \right) = +\infty$$

$\therefore$  yakınsaktır!

L.K.T:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t \sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t^2}{1 - \cos t} \stackrel{0/0}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{6t}{\sin t} = 6 < \infty$

$\therefore$   $I$  integrali de yakınsaktır!



# 10

## SONSUZ DİZİLER VE SERİLER

**GENEL BAKIŞ** İki sayı veya birden çok sonlu sayıdaki rakamın nasıl toplanacağını herkes bilir. Peki, sonsuz sayıdaki rakamları nasıl toplarız? Sonsuz diziler ve seriler teorisinin bir parçası olan bu sorunun cevabını bu bölümde vermeye çalışacağız.

Bu teoremin önemli bir uygulaması, bilinen türevlenebilir bir  $f(x)$  fonksiyonunu  $x$ 'in sonsuz sayıda kuvvetlerinin toplamı olarak ifade etmektir; böylece fonksiyon bir nevi "sonsuz terimli bir polinom gibi" gözükür. Ayrıca bu yöntem polinomların türevlenmesi ve integrallenmesi konusundaki bilgilerimizi genişletir, böylece şu ana kadar karşılaştığımızdan daha karmaşık fonksiyonlarla uğraşabilmemizi sağlar. Bu yeni genel fonksiyonlar fen ve mühendislikte karşılaşılan önemli problemlerin çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır.

### 10.1

#### Diziler

TARİHSEL ÖRNEK  
Diziler ve Seriler

Diziler sonsuz serilerin ve birçok matematiksel uygulamanın analizinde önemli bir rol oynarlar. Bölüm 4.6'da Newton yöntemini incelerken bir dizi örneğini ele almıştık ve türevlenebilir bir fonksiyonun köküne gitgide yaklaşan  $x_n$  yaklaşık değerler dizisi elde etmiştik. Şimdi genel sayı dizilerinin özelliklerini ve yakınsama şartlarını inceleyeceğiz.

#### Dizilerin Gösterimi

Bir dizi dediğimiz zaman

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

gibi belli bir düzenle verilmiş sayıları kastediyoruz.  $a_1, a_2, a_3$  terimlerinden her biri bir sayıyı temsil etmektedir. Örneğin,

$$2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots, 2n, \dots$$

dizisinde ilk terim  $a_1 = 2$ , ikinci terim  $a_2 = 4$  ve genel olarak  $n$ 'inci terim  $a_n = 2n$ 'dir. Buradaki  $n$  tam sayısına  $a_n$ 'nin **indisi** denir ve listede  $a_n$  teriminin kaçınıcı sırada olduğunu ifade eder. Dizilerde sıralama önemlidir. Örneğin  $2, 4, 6, 8, \dots$  dizisi ile  $4, 2, 6, 8, \dots$  dizileri aynı değildir.

Aşağıdaki

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

dizisini aynı zamanda 1'i  $a_1$ 'e, 2'yi  $a_2$ 'ye, 3'ü  $a_3$ 'e ve genel olarak pozitif  $n$  tam sayısını  $a_n$ 'nin  $n$ 'inci terimine götüren bir fonksiyon olarak da düşünebiliriz. Daha net bir ifadeyle, bir **sonsuz sayı dizisini** tanım kümesi pozitif tamsayılar olan bir fonksiyon olarak tanımlayabiliriz.

Örneğin,

$$2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots, 2n, \dots$$

dizisine karşılık gelen fonksiyon 1'i  $a_1 = 2$ 'ye, 2'yi  $a_2 = 4$ 'e vb. gönderir. Dizinin genel davranışı  $a_n = 2n$  formülü ile tanımlanır.

Bir dizinin tanım kümesini verilen bir  $n_0$  sayısından büyük olan bütün sayılar olarak da alabiliriz. Örneğin,

$$12, 14, 16, 18, 20, 22, \dots$$

dizisi  $a_n = 10 + 2n$  formülü ile tanımlanabilir. Aynı diziyi daha basit olarak  $b_n = 2n$ , formülüyle de ifade edebiliriz; burada  $n$  indisi 6'dan başlayarak artmaktadır. Bunun gibi basit ifadelerle dizileri tanımlamak için indisin herhangi bir tam sayıdan başlamasına izin veriyoruz. Yukarıdaki örnekte  $\{a_n\}$  dizisi  $a_1$  ile başlarken,  $\{b_n\}$  dizisi  $b_6$  ile başlıyor.

Diziler aşağıdaki gibi terimleri belirten yazılım kurallarıyla

$$a_n = \sqrt{n}, \quad b_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad c_n = \frac{n-1}{n}, \quad d_n = (-1)^{n+1}$$

ifade edilebileceği gibi terimlerini listelemek şeklinde de gösterilebilir,

$$\{a_n\} = \{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{n}, \dots\}$$

$$\{b_n\} = \left\{1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots\right\}$$

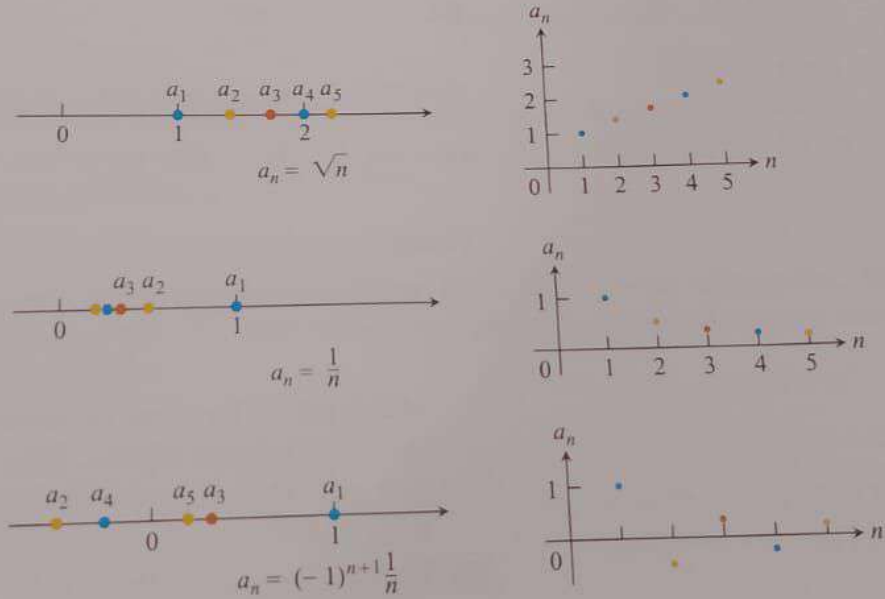
$$\{c_n\} = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots\right\}$$

$$\{d_n\} = \{1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots\}.$$

Bazen şöyle de ifade edebiliriz;

$$\{a_n\} = \{\sqrt{n}\}_{n=1}^{\infty}.$$

Şekil 10.1 dizileri grafiklerle temsil etmenin iki yolunu gösteriyor. İlki  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  dizisinin ilk birkaç terimini reel eksende işaretliyor. İkinci yöntem ise diziyi temsil eden fonksiyonun grafiğini gösteriyor. Fonksiyon yalnızca tamsayı noktalarında tanımlıdır ve bu nedenle grafik  $xy$ -düzlemindeki  $(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n), \dots$  noktalarından oluşmaktadır.



**ŞEKİL 10.1** Diziler reel eksenle noktalar olarak temsil edilebileceği gibi, düzlemde noktalar olarak da temsil edilebilir. İkinci gösterimde yatay eksen  $n$ , terimin indisi sayısı ve dikey eksen  $a_n$  ise onun değeridir.

## Yakınsama ve İraksama

Bazen, bir dizinin indisi sayısı  $n$  arttıkça dizideki sayılar belli bir değere yaklaşır.

Örneğin;

$$\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$$



dizisinde  $n$  büyüdükçe terimler 0'a yaklaşıyor

$$\left\{ 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, 1 - \frac{1}{n}, \dots \right\}$$

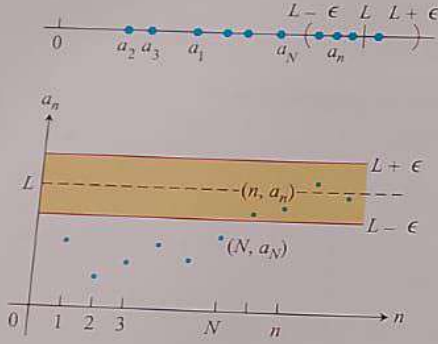
dizisinde terimler 1'e yaklaşıyor. Öte yandan

$$\{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{n}, \dots\}$$

gibi dizilerde  $n$  büyüdükçe terimler verilen her sayıdan büyük olurken,

$$\{1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots\}$$

gibi dizilerde ise terimler  $-1$  ile  $1$  arasında gidip gelir ve tek bir değere yakınsayamazlar. Aşağıdaki tanım, bir dizinin limit değerinin yakınsamasının ne demek olduğunu açıklayıcı niteliktedir. Temelde söylediği şey şudur:  $n$ 'yi bir  $N$  sayısından büyük alarak dizide yeterince ilerlersek, dizinin genel terimi olan  $a_n$  ile limit arasındaki fark önceden belirlenmiş bir  $\epsilon > 0$  değerinden daha küçük kalır.



**ŞEKİL 10.2** Bir dizinin düzlemdeki noktaları gösteriminde, eğer  $y = L$  doğrusu  $\{(n, a_n)\}$  noktaları dizisinin yatay bir asimptotu ise,  $a_n \rightarrow L$  şeklindedir. Bu grafikte  $a_N$ 'den sonraki tüm  $a_n$ 'ler  $L$ 'nin  $\epsilon$  komşuluğundadır.

#### TANIMLAR

Eğer verilen her pozitif  $\epsilon$  sayısı için,

$$n > N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$$

şartını sağlayan bir  $N$  tamsayısı bulunuyorsa,  $\{a_n\}$  dizisi  $L$ 'ye **yakınsar**. Eğer böyle bir  $L$  yoksa  $\{a_n\}$  dizisi **ıraksar**.

Eğer  $\{a_n\}$  dizisi  $L$ 'ye yakınsıyorsa bunu  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  veya kısaca  $a_n \rightarrow L$  ile gösteririz ve  $L$ 'ye dizinin **limiti** deriz. (Bkz. Şekil 10.2.)

Bu tanım bir  $f(x)$  fonksiyonunun  $x \rightarrow \infty$  iken limitinin tanımına çok benzerdir (Bölüm 2.6'daki  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ). Bazı dizilerin limitlerini hesaplamak için bu bağlantıdan istifade edeceğiz.

**ÖRNEK 1** Aşağıdaki ifadeleri doğrulayınız;

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad (b) \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ herhangi bir sabit})$$

#### Çözüm

(a)  $\epsilon > 0$  verilmiş olsun. Bütün  $n$ 'ler için

$$n > N \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

olacak şekilde bir  $N$  tam sayısının bulunabileceğini göstermeliyiz. Bu,  $(1/n) < \epsilon$  veya  $n > 1/\epsilon$  olduğunda sağlanır. Eğer  $N, 1/\epsilon$ 'den büyük herhangi bir tamsayı olarak seçilirse yukarıdaki sonuç bütün  $n > N$ 'ler için sağlanır. Bu durum  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$  olduğunu ispatlar.

(b)  $\epsilon > 0$  verilmiş olsun. Bütün  $n$ 'ler için,

$$n > N \Rightarrow |k - k| < \epsilon$$

olacak şekilde bir  $N$  tam sayısının bulunabileceğini göstermeliyiz.  $k - k = 0$  olduğundan  $N$  yerine herhangi bir pozitif tamsayı aldığımızda bu sağlanır. Bu da her  $k$  sabiti için  $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$  olduğunu gösterir.

**ÖRNEK 2**  $\{1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots\}$  dizisinin ıraksadığını gösteriniz.

**Çözüm** Dizinin bir  $L$  sayısına yakınsadığını varsayalım. Limitin tanımında  $\epsilon = 1/2$  seçersek,  $a_n$  dizisinin,  $n$  indis sayısı belli bir  $N$ 'den büyük olan her teriminin  $L$ 'nin  $\epsilon = 1/2$  komşuluğunda olması gerekir. 1 terimi dizinin diğer terimleri gibi tekrar tekrar görüldüğün-

#### TARİHSEL BİYOGRAFI

Nicole Oresme  
(yak. 1320–1382)

den, 1 sayısı da  $L$ 'nin  $\epsilon = 1/2$  komşuluğunda olmalıdır. Buradan da  $|L - 1| < 1/2$  ya da  $1/2 < L < 3/2$  olması gerekir. Aynı şekilde  $-1$  terimi de yüksek indislerde tekrar tekrar görülür, dolayısıyla  $|L - (-1)| < 1/2$  ya da  $-3/2 < L < -1/2$  olmalıdır. Ancak aynı  $L$  sayısı hem  $(1/2, 3/2)$  hem de  $(-3/2, -1/2)$  aralıklarında olamaz çünkü bu aralıklar ayık aralıklardır. Bu nedenle dizinin bir  $L$  limitinin olması imkansızdır ve dizi iraksamaktadır.

Aynı akıl yürütmenin sadece  $\epsilon = 1/2$  değil, 1'den küçük bütün pozitif  $\epsilon$  sayıları için de kullanılabilir olduğuna dikkat ediniz.

$\{\sqrt{n}\}$  dizisi de iraksar ancak nedeni başkadır;  $n$  büyüdükçe, dizinin terimleri verilen her sayıdan büyük olmaya başlar. Dizinin bu davranışını

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

ile ifade edeceğiz. Dizinin limitini sonsuz olarak ifade ederken,  $n$  büyüdükçe dizinin terimleri ile  $\infty$  arasındaki fark küçülür demek istemiyoruz. Ayrıca dizinin limiti  $\infty$  denen bir sayıdır da demiyoruz. Burada sadece  $n$  büyüdükçe  $a_n$ 'nin verilen her sayıdan büyük hale gelir düşüncesini ifade eden bir notasyon kullanıyoruz. (Bkz. Şekil 10.3a.) Dizinin terimleri Şekil 10.3b'de olduğu gibi eksi sonsuza da azalabilir.

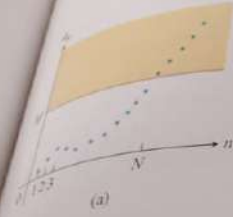
**TANIM** Eğer verilen her  $M$  sayısı için,  $N$ 'den büyük bütün  $n$ 'ler için  $a_n > M$  koşulu sağlanacak biçimde bir  $N$  tamsayısı bulunuyorsa,  $\{a_n\}$  dizisi **sonsuz iraksar**. Bu koşul gerçekleştiğinde yazılımı şöyledir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad \text{veya} \quad a_n \rightarrow \infty.$$

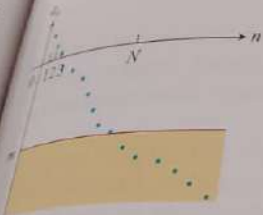
Benzer şekilde verilen her  $m$  sayısı için,  $N$ 'den büyük bütün  $n$ 'ler için  $a_n < m$  koşulu sağlanacak biçimde bir  $N$  tamsayısı bulunuyorsa,  $\{a_n\}$  dizisi **eksi sonsuz iraksar** ve yazılımı şöyledir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \quad \text{veya} \quad a_n \rightarrow -\infty.$$

Örnek 2'de gördüğümüz gibi bir dizi sonsuza ya da eksi sonsuza iraksamadan da iraksayabilir.  $\{1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, \dots\}$  ve  $\{1, 0, 2, 0, 3, 0, \dots\}$  dizileri bu tip iraksamaya örnek olarak gösterilebilir.



(a)



(b)

**ŞEKİL 10.3** (a) Hangi  $M$  sayısı seçilirse seçilsin dizinin bir  $N$  sayısından büyük indisli bütün terimleri  $M$ 'nin üstündeki sarı şeride geçtiğinden, dizi  $\infty$ 'a iraksar. (b) Hangi  $m$  sayısı seçilirse seçilsin dizinin bir  $N$  sayısından büyük indisli bütün terimleri  $m$ 'in altında kaldığından dizi  $-\infty$ 'a iraksar.